A. F. Morales, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Perfil pericial dos suicídios examinados em Porto Alegre/RS em 2020: achados de local, necroscópicos e laboratoriais

A. F. Morales[a,*]

[a]*Departamento de Criminalística, Instituto Geral de Perícias, Porto Alegre (RS), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: morales@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-996388502*

Palavras-chave: Suicídio; local de morte; enforcamento; toxicologia forense; análise forense.

1. INTRODUÇÃO

O suicídio, além de ter reflexos na saúde pública, afeta a área da segurança pública. A perícia possui papel central nos casos de morte autoinfligida, mas nem sempre os exames isoladamente permitem conclusão definitiva. Em determinados casos, o laudo é conclusivo, mas em outros, pode indicar compatibilidade, probabilidade ou impossibilidade de exclusão de outras hipóteses. Antes de ser periciado, o corpo submetido a exame é resultado de uma morte violenta, não esclarecida até então, e deverá cumprir todas as exigências constantes no Código de Processo Penal, entre eles: registro de ocorrência policial, mobilização das forças policiais e, por consequência, realização de exames periciais. Ocorre que muitas informações sobre suicídio estão espalhadas por diversas áreas públicas, o que pode gerar dificuldade em organizar dados referentes a este assunto. Da parte dos institutos periciais oficiais cabe, entre outras, a análise do local da suposta infração penal e o exame do cadáver de modo a chegar à conclusão de que se trata realmente de uma morte autoinfligida.

É possível utilizar as informações coletadas através dos exames periciais para diversos outros estudos a respeito do suicídio e sua repercussão social e na saúde pública. Os achados dos exames necroscópicos e da análise do local de suicídio ainda são subaproveitados, muitas vezes se restringido a fazerem parte somente do inquérito policial, estando indisponíveis fora dos sistemas da segurança pública. Estas informações podem dar base para autópsias psicológicas a fim de alcançar importantes elementos referentes à compreensão do suicídio como fenômeno social e individual [1].

Durante a pandemia de COVID-19, houve uma suspeita que as taxas de suicídio foram elevadas, considerando a questão do isolamento social forçado, o qual é um dos fatores de risco no suicídio. O primeiro caso de COVID-19 no Brasil foi identificado em 26 de fevereiro de 2020 na cidade de São Paulo, com o primeiro óbito confirmado um mês depois. No mesmo mês a Organização Mundial da Saúde (OMS) caracterizou a COVID-19 como pandemia, contexto que levou à adoção de medidas de distanciamento social (OPAS/OMS) [2]. Após a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março, de que a infecção causada pela COVID-19 era uma pandemia, e mediante a ausência de uma política nacional abrangente de distanciamento social no país, os estados e municípios brasileiros passaram a se articular e implementar suas próprias medidas de distanciamento social.

O isolamento social figura entre os fatores de risco para o suicídio, conjuntamente com tentativas prévias, histórico familiar de doenças mentais, histórico familiar de agressão ou abuso, declaração ou pensamentos de intenção, dentre outros fatores biológicos e socioeconômicos [3].

O objetivo deste estudo foi descrever o perfil epidemiológico e os principais achados periciais dos casos classificados como suicídio em Porto Alegre no ano de 2020, a partir da análise integrada de laudos de local, exames necroscópicos e exames laboratoriais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de estudo retrospectivo, descritivo e documental, baseado na análise de registros periciais referentes a mortes classificadas como suicídio no município de Porto Alegre/RS no ano de 2020. Foram coletados dados de todas as necropsias classificadas como suicídio dentro do Protocolo Geral de Perícias (PGP), ferramenta utilizada pelo Instituto Geral de Perícias para gerir os exames e laudos periciais. Além destas, também foram analisadas aquelas que foram preliminarmente classificadas como morte com suspeita de violência e morte acidental, mas que, posteriormente, os exames concluíram que se tratava de morte autoinfligida. Foram analisados o histórico da ocorrência inicial no boletim policial e os exames de necropsia, de local de morte e laboratoriais de todos estes registros.

Somente o exame do local pode não ser suficiente para se descobrir a motivação de cada vítima. Para isso, seria necessária uma análise mais aprofundada, considerando a possibilidade da autópsia psicológica e psicossocial. Nessas situações, ela auxilia na obtenção de informações sobre o suicídio e, dependendo da sua estrutura, pode aprimorar o conhecimento sobre a vivência dos sobreviventes do suicídio. Esta análise tem mostrado sua eficácia em diversos contextos: na clínica, na avaliação forense e no contexto de pesquisa sobre o suicídio [4].

3. DADOS COLETADOS

3.1. Levantamento total

No presente levantamento, foram identificadas 115 mortes classificadas como suicídio na base pericial do Instituto Geral de Perícias em Porto Alegre no ano de 2020. O Boletim Epidemiológico de 2024 da Secretaria Municipal de Saúde [5], por sua vez, apresenta 101 casos para o mesmo município e período, além de 128 casos em 2019 e 142 em 2021. A comparação entre esses números deve ser interpretada com cautela, pois as bases podem adotar critérios distintos quanto à data do fato, data do óbito, município de ocorrência, município de residência, forma de classificação e atualização dos registros. Assim, os dados disponíveis não permitem afirmar, com segurança, aumento ou redução dos suicídios no primeiro ano da pandemia. A divergência observada reforça a necessidade de integração entre bases periciais e epidemiológicas, bem como de estudos futuros com critérios uniformes de seleção e comparação temporal.

Considerando o sexo biológico das vítimas, constatou-se que 80% eram do sexo masculino e 20% eram do sexo feminino. Considerando os achados registrados nos laudos necroscópicos, não foram identificadas vítimas com características anatômicas indicativas de cirurgia de redesignação sexual. Assim, para fins deste levantamento, a variável sexo foi analisada conforme os achados periciais e os registros constantes dos exames necroscópicos.

Tanto entre homens como entre mulheres, a idade com maior concentração de vítimas foi entre 21 e 30 anos (21,7%) e entre 51 e 60 anos (20,7%).

3.2. Levantamento por mês

Foram coletados dados relacionados às datas em que ocorreram as mortes. Constatou-se que o período inicial (março e abril) do isolamento social imposto pelas medidas de combate ao vírus COVID-19 não apresentou aumento dos casos de suicídio. Porém, o terceiro mês após a determinação do isolamento social (maio) foi o que teve o maior número de casos no ano de 2020. Ainda assim, seria necessária uma análise comparativa mais aprofundada em relação a outros anos.

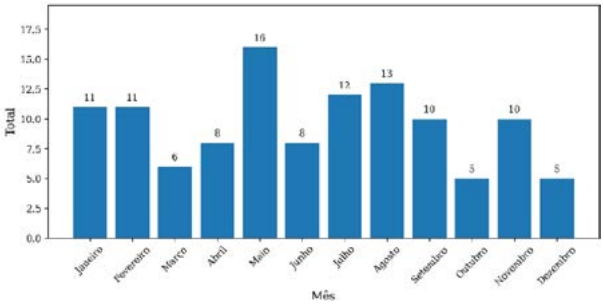


Figura 1. Distribuição mensal dos suicídios

4. ANÁLISE PERICIAL GERAL

Foram realizados ou solicitados exames de local em 94 dos 115 casos, correspondendo a 81,7%. No restante, o local teria sido alterado na tentativa de socorro da vítima ou houve uma grande dilação temporal entre o fato e a morte efetivamente ocorrida durante tratamento hospitalar. Dos locais em que houve exame pericial, 73,4% encontravam-se aparentemente preservados. O Código de Processo Penal, no parágrafo único do artigo 169 [6] determina que os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. A alteração do local não afasta automaticamente a possibilidade de realização do exame, devendo os peritos registrar as

modificações identificadas e avaliar seus efeitos sobre a interpretação dos fatos.

4.1. Métodos empregados

Por meio da análise da *causa mortis* definida no laudo necroscópico e os vestígios constatados no local do fato foi possível avaliar o meio utilizado para o êxito letal. O exame necroscópico *per se* não deve concluir a diagnose diferencial e a causa jurídica da morte. Para tanto, faz-se necessária a avaliação do local do fato.

O enforcamento foi método escolhido pela metade dos indivíduos do sexo masculino, enquanto que a morte por precipitação de altura elevada e o uso de arma de fogo foram os métodos usados por 13% das vítimas. Entre os indivíduos de sexo feminino, a precipitação de altura elevada foi o método escolhido por 39,1% das vítimas, ficando o enforcamento em segundo lugar (26,1%) e a intoxicação exógena em terceiro (17,4%). Estudos apontam que o enforcamento é o método de preferência, independente do sexo do indivíduo [7], o que leva a destacar o método da precipitação escolhido por quase metade dos indivíduos do sexo feminino no período analisado. Esta escolha pode ter várias justificativas, dentre elas, a quantidade de prédios de altura elevada em uma cidade urbanizada como Porto Alegre.

Tabela 1. Método utilizado separado por sexo registrado.

Método	Homens	%	Mulheres	%	Total
Arma branca	4	4,3%	1	4,3%	5
Arma de fogo	12	13,0%	2	8,7%	14
Enforcamento	46	50,0%	6	26,1%	52
Fogo	2	2,2%	1	4,3%	3
Intoxicação exógena	7	7,6%	4	17,4%	11
Precipitação	12	13,0%	9	39,1%	21
Afogamento	5	5,4%	0	0,0%	5
Asfixia por CO	3	3,3%	0	0,0%	3
Eletroplessão	1	1,1%	0	0,0%	1
TOTAL	92		23		115

4.2. Exames laboratoriais

O protocolo de exames do Departamento Médico-Legal determina a coleta de sangue e urina para exames posteriores. Nos casos analisados, foi feita análise quantitativa de álcool no sangue e qualitativa de determinadas substâncias na urina. Do total de 115 vítimas, em 4 casos não foi possível fazer nenhum tipo de coleta de material para análise.

Entre os indivíduos do sexo masculino, praticamente um terço das vítimas (32,6%) apresentou resultado positivo para álcool etílico no sangue. Entre as mulheres este índice cai para 17,4%.

O álcool pode desempenhar um papel importante nos eventos que levam ao suicídio em indivíduos sem histórico psiquiátrico prévio. A desinibição produzida pela intoxicação pode facilitar ideias de autoeliminação e aumenta a probabilidade de pensamentos suicidas serem colocados em ação, muitas vezes impulsivamente [8].

Dentre as substâncias presentes na urina, a cocaína (e metabólitos associados) foi a mais prevalente (19,5%), principalmente nos casos de enforcamento em indivíduos do sexo masculino. Entre os benzodiazepínicos, Diazepam, Nordazepam e Midazolam apresentaram uma distribuição mais homogênea entre os dois sexos.

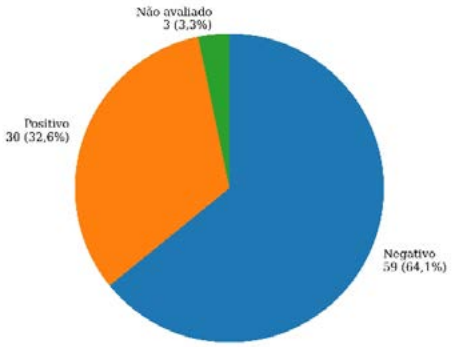


Figura 2. Distribuição dos resultados de exames de alcoolemia em 92 indivíduos do sexo masculino

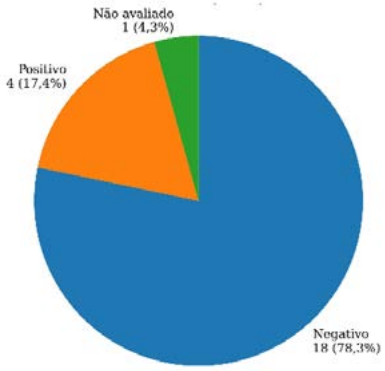


Figura 3. Distribuição dos resultados de exames de alcoolemia em 23 indivíduos do sexo feminino

4.3. Local do óbito

Em relação às características clinico-epidemiológicas, a própria residência é o local mais frequente de ocorrência de suicídio [9]. No estudo atual realizado, a maioria dos óbitos ocorreu na própria residência (75,7%). Entre os casos ocorridos em residências, 44,8% foram registrados no próprio quarto. Em 12,2%

dos casos, não houve local definido devido ao socorro prestado à vítima.

A informação de que a vítima residia no local em que foi encontrada veio dos exames periciais realizados no local e dos boletins de ocorrência policial.

4.4. Bilhete de despedida

A presença de bilhete de despedida foi registrada em 21 dos 115 casos analisados, correspondendo a 18,3% do total. Entre os indivíduos do sexo masculino, foram identificados 19 casos com bilhete de despedida (20,7%), enquanto entre os indivíduos do sexo feminino houve 2 registros (8,7%). Em 10 casos, a variável não pôde ser avaliada. Considerando apenas os casos avaliáveis, a presença de bilhete foi observada em 20,0% das ocorrências.

Esse achado deve ser interpretado como elemento contextual relevante para a análise pericial do local e para eventual integração com autópsia psicológica, mas não possui valor diagnóstico isolado. A ausência de bilhete não afasta a hipótese de morte autoinfligida, assim como sua presença não substitui a avaliação integrada dos vestígios de local, dos achados necroscópicos, dos exames laboratoriais e das informações investigativas.

Tabela 2. Presença de bilhetes de despedida nos locais analisados.

Presença de bilhete	Homens	%	Mulheres	%	Total
Sim	19	20,7%	2	8,7%	21
Não	65	70,7%	19	82,6%	84
Não avaliado	8	8,7%	2	8,7%	10
TOTAL	92		23		115

5. ANÁLISE PERICIAL ESPECÍFICA

Cada método utilizado apresenta peculiaridades específicas que devem ser consideradas nos exames periciais. A necropsia e o exame do local do fato devem avaliar os vestígios pertinentes disponíveis para serem usados na determinação do diagnóstico diferencial da causa jurídica da morte.

5.1. Enforcamento

O enforcamento é uma forma de asfixia mecânica produzida por constrição do pescoço por meio de um laço acionado pelo peso da própria vítima [10]. O enforcado típico é aquele em que o nó de fechamento do laço se encontra na face posterior do pescoço [11]. Dos 52 casos de enforcamento analisados, 22 apresentaram nó posterior (enforcado típico). Achados de autópsia, como dissecção anterior normal do pescoço, a identificação de um sulco que se projeta para cima formando um "V" invertido no pescoço, e a cartilagem tireoide e osso hioide não fraturados são compatíveis com a hipótese de suicídio por enforcamento [12]. Em relação ao osso hioide, foi constatada fratura em apenas 9 casos, em 31 casos o hioide não apresentou fratura e em 12 não foi feita análise devido aos protocolos de COVID-19 vigentes na época [13].

Chama-se de suspensão típica ou completa aquela em que o corpo fica totalmente sem tocar em qualquer ponto de apoio: e suspensão atípica ou incompleta, se é apoiado pelos pés, joelhos ou outra parte qualquer do corpo [14]. Entre a população leiga, há muita resistência em aceitar que pode ocorrer morte por enforcamento mesmo que a vítima esteja sentada ou ajoelhada. Dentre o meio pericial, sabe-se que não há necessidade da ação de todo o peso do corpo da vítima para que ocorra a morte por enforcamento. O fator mais importante nos casos de enforcamento é a obstrução da passagem do sangue arterial pelas carótidas, acarretando perturbações cerebrais pela anoxia. A pressão capaz de obter a obliteração dos vasos é em torno de 2 kg para as veias jugulares, de 5 kg para as artérias carótidas comuns e de 25 kg para as artérias vertebrais.

Tabela 3. Relação entre fratura do osso hioide e sexo registrado

Osso Hioide	Homens	Mulheres
Não avaliado	10	2
Com fratura	8	1
Sem fratura	28	3

Dentre os casos de enforcamento, foram constatadas 20 suspensões incompletas, 10 completas e em 22 não foi possível avaliar devido ao local ter sido desfeito.

Na análise descritiva, não foi observado um padrão consistente de associação entre as variáveis examinadas.

5.2. Arma de fogo

O suicídio por arma de fogo é um método predominantemente masculino. As mulheres raramente se suicidam com tiros. Na Grã-Bretanha, uma mulher baleada é considerada assassinada até que se prove o contrário, embora – como sempre – ocorram exceções, especialmente em comunidades onde as armas de fogo são comuns, como em áreas agrícolas ou de caça [15]. O atual estudo confirma a proposição, considerando que dos 14 casos de suicídio por arma de fogo, apenas 2 foram perpetrados por mulheres.

O armamento mais comum encontrado foi o revólver de calibre .38 (8 casos). Apenas em 2 casos a arma ficou na mão da vítima (ambos homens).

Os suicidas, por seu turno, na expectativa de minorar seus sofrimentos, optam, na maioria das vezes, por zonas fatais. Nos casos analisados, 11 suicídios foram provocados por lesões em alguma região da cabeça, sendo a região temporal direita a mais comum (5 casos).

Tabela 4. Local da lesão nos suicídios por arma de fogo por sexo registrado

Local do tiro	Homens	Mulheres
Cabeça	9	2
Pescoço	2	0
Peito	1	0

O efeito *backspatter* pode ser verificado nos casos de disparo de arma de fogo muito próximo à cabeça. Isso ocorre porque essas manchas impactadas, ao serem lançadas em direção oposta à arma de fogo que efetuou o disparo, à curta distância, podem vir a atingir partes da arma, bem como as próprias mãos e vestes do atirador [16]. Mesmo a ausência de *backspatter* ainda pode ser compatível com a possibilidade de uma morte autoinfligida, pois os gases do disparo de arma de fogo podem impedir que estas gotas de sangue atinjam as mãos ou o cano da arma de fogo. Um estudo aponta que a presença de *backspatter* ocorre em apenas 32% dos casos de suicídio por arma de fogo [17]. Nos exames analisados, em apenas 3 casos (21,4% do total) se constatou a presença de *backspatter*. Contudo, a presença desse vestígio também não deve ser interpretada isoladamente.

Ao ser produzido um tiro, os resíduos projetados para fora da arma saem pela boca do cano, juntamente com o projétil, e também pela parte anterior das câmaras, entre o tambor e o cano, e pela parte posterior das câmaras, nos revólveres. Os resíduos que saem das câmaras podem atingir as mãos do atirador, em especial a região dorsal dos dedos polegar e indicador, e a região da palma da mão, próxima a esses dois dedos. Em tiros dados com revólveres, a quantidade de resíduos que podem atingir a mão é muito maior do que em tiros produzidos com pistolas que, por serem armas mais fechadas e, dependendo do formato e tamanho da janela de ejeção existente no ferrolho, podem ocorrer casos em que pequena ou nenhuma quantidade de resíduos acabe atingindo a mão do atirador [18]. Os vestígios encontrados nas mãos de 10 das 14 vítimas eram compatíveis com aqueles gerados a partir do rompimento da cápsula de espoletamento por ocasião de tiro de arma de fogo.

A análise do trajeto que o projétil percorreu no corpo do cadáver em catorze casos indicou que a direção mais comum foi da direita para esquerda (10), de baixo para cima (9) e de anterior para posterior (8), não necessariamente concomitantemente.

5.3 Afogamento

Existem casos em que a conclusão pelo suicídio é dificultada pelo método utilizado, como, por exemplo, nos casos de afogamento. Nem sempre o local de onde é retirado o cadáver, muitas vezes devido à marcha putrefativa do cadáver, da temperatura da água e das correntes aquáticas, superficiais ou profundas, corresponde ao lugar onde se verificou o afogamento, o que dificulta sua análise. França [19] ainda discute a impossibilidade de suicídio por afogamento:

Do nosso ponto de vista, o suicídio típico por afogamento é teoricamente quase impossível. A vítima não suportaria a angústia e o sofrimento da asfixia lenta. Tentaria, a todo custo, a respiração. O que se verifica comumente é o suicídio-acidente, isto é, depois de o indivíduo procurar a morte e faltando-lhe as condições de sobrevivência, terminaria por afogar-se. De início, a tentativa de suicídio e, depois, o acidente.

Dentro do levantamento realizado, constataram-se 5 casos de afogamento sendo todos do sexo masculino e com idades entre 25 e 74 anos. A amostra de cinco casos é muito pequena e deve ser tratada como descrição exploratória. Quatro das cinco vítimas apresentaram álcool no sangue, a maioria com valores iguais ou acima de 11 dg/L. Outro ponto é que as pesquisas de diatomáceas, organismos que podem integrar o fitoplâncton, resultaram negativas nos casos analisados. Piette & De Letter [20] apontam que o teste da presença de diatomácea no pulmão é "padrão-ouro" no diagnóstico de afogamento (prova de Incze), admitido desde o fim do século XIX, sendo ainda considerado exame de excelência nos dias de hoje. A pesquisa de diatomácea, apesar de ser considerada de excelência, apresenta resultados falso-negativos e falso-positivos [21].

Tabela 5. Suicídios por afogamento

Sexo	Idade	Álcool (dg/L)	Diatomáceas no pulmão
M	entre 20 e 30 anos	15,6	Negativo
M	entre 30 e 40 anos	11	Negativo
M	entre 50 e 60 anos	2,8	Negativo
M	entre 50 e 60 anos	13,9	Negativo
M	acima de 70 anos	Negativo	Negativo

6. CONCLUSÕES

O presente estudo permitiu descrever o perfil pericial de 115 mortes classificadas como suicídio em Porto Alegre/RS no ano de 2020, a partir da análise integrada de boletins de ocorrência, laudos de local de morte, exames necroscópicos e exames laboratoriais. A discrepância entre o total identificado na base pericial e o número informado no boletim epidemiológico municipal evidencia a necessidade de maior integração entre os sistemas de saúde, segurança pública e perícia oficial, a fim de aprimorar a qualidade e a uniformidade dos registros.

Os resultados demonstraram predomínio de vítimas do sexo masculino, maior frequência do enforcamento no conjunto analisado e elevada ocorrência dos fatos em ambiente residencial. Foram realizados ou solicitados exames de local em 94 dos 115 casos, e a residência foi o local mais frequente de ocorrência. Entre os enforcamentos, a suspensão incompleta predominou entre os 30 casos em que foi possível avaliar essa variável, correspondendo a 66,7% dos casos avaliáveis. Nos suicídios por arma de fogo, observou-se predominância masculina, maior frequência de lesões na cabeça e presença de elementos periciais úteis à interpretação da dinâmica do disparo.

Os achados laboratoriais, especialmente a positividade para álcool etílico e a prevalência de cocaína e metabólitos entre as substâncias pesquisadas, devem ser interpretados como dados associativos, sem inferência causal isolada. Os resultados são descritivos e não validam critérios diagnósticos com sensibilidade, especificidade ou valor preditivo. Ainda assim, contribuem para o conhecimento da distribuição dos achados periciais em mortes autoinfligidas e demonstram a utilidade dos dados periciais como complemento às bases de saúde pública e segurança pública, podendo subsidiar estudos comparativos, protocolos institucionais e estratégias de integração entre bases oficiais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] B.S.G. Werlang. Autópsia psicológica, importante estratégia de avaliação retrospectiva. Ciência & Saúde Coletiva 17: 1955-1957 (2012).

[2] Organização Pan-Americana da Saúde. OMS afirma que COVID-19 é agora caracterizada como pandemia. OPAS/OMS, 11 mar. 2020. Retirado em 09/07/2026, de https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-covid-19-pandemic.

[3] A.S. Pereira; A.R. Wilhelm; S.H. Koller; R.M.M. Almeida. Fatores de risco e proteção para tentativa de suicídio na adultez. Ciência & Saúde Coletiva 23: 3767-3777 (2018).

[4] E. Isometsä. Psychological autopsy studies: a review. European Psychiatry 16: 379-385 (2001).

[5] Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Boletim Epidemiológico de 2024: mortalidade por suicídio em Porto Alegre. Porto Alegre: Secretaria Municipal de Saúde, 2024. Retirado em 09/07/2026 de https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/hotsites/sms/vigilancia-em-saude/Boletim%20%20Epidemiol%C3%B3gico%20Setembro%20Amarelo%20%202024.pdf.

[6] Brasil. Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro, RJ: Presidência da República, 1941. Retirado em 09/07/2026, de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm.

[7] H.R. Guarner. Suicide by hanging. A review of 56 cases. Am J Forensic Med Pathol 8:23–6 (1987)

[8] L. Sher. Alcohol consumption and suicide. QJM: An International Journal of Medicine 99: 57-61 (2006).

[9] G.M. Lovisi et al. Análise epidemiológica do suicídio no Brasil entre 1980 e 2006. Revista Brasileira de Psiquiatria 31: S86-S94 (2009).

[10] H.C. Hércules. Medicina Legal: texto e atlas, Atheneu, Brasil (2024) 503.

[11] R. Franklin. Medicina Forense Aplicada, Rubio, Brasil (2018) 266.

[12] J.M. Gorniak et al. Hanging deaths with bound hands: what is the manner? The American Journal of Forensic Medicine and Pathology 28: (2007) 232.

[13] Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Instrução Normativa n.º 02/2020. Porto Alegre: Instituto-Geral de Perícias, 2020.

[14] G.V. França. Medicina Legal, Guanabara Koogan, Brasil (2017) 356.

[15] B. Knight. Forensic Pathology, Edward Arnold Publishers, United Kingdom (2004) 239.

[16] A.A. Canelas Neto. Perfis de mancha de sangue: do local de crime à elaboração do laudo, Lura Editorial, Brasil (2017) 189.

[17] P. Betz et al. Frequency of blood spatters on the shooting hand and of conjunctival petechiae following suicidal gunshot wounds to the head. Forensic Science International 76: 47-53 (1995).

[18] D. Tocchetto. Balística Forense: aspectos técnicos e jurídicos, Millennium, Brasil (2018) 352.

[19] G.V. França. Medicina Legal, Guanabara Koogan, Brasil (2017) 375.

[20] M.H.A. Piette; E.A. De Letter. Drowning: still a difficult autopsy diagnosis. Forensic Science International 163: 1-5 (2006).

[21] R. Franklin. Medicina Forense Aplicada, Rubio, Brasil (2018) 265.